

Introducción: señales y sistemas

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría y María Tomás Rodríguez

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2025-2026

Operaciones sobre la variable independiente I

- Transformación $f(t)$ en la variable independiente:

$$x(t) \Rightarrow y(t) = x(f(t)), \quad x[n] \Rightarrow y[n] = x[f(n)]$$

- Aunque no alteran los valores de la señal, pueden...
  - alterar la forma
  - provocar la pérdida de muestras (caso discreto).

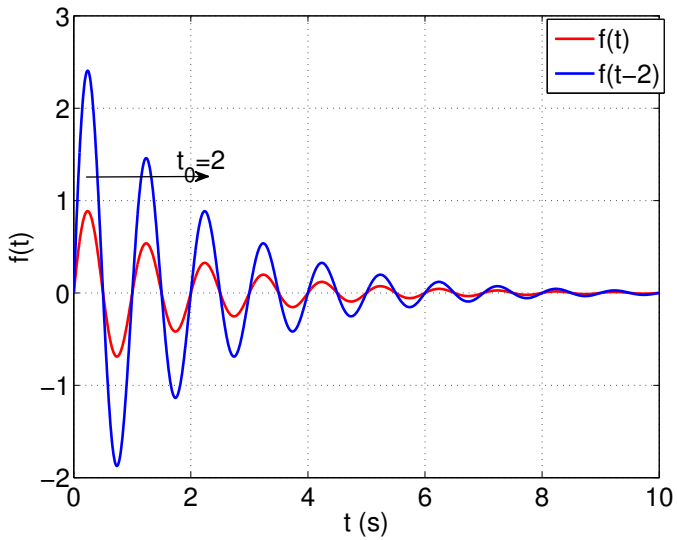
- Suponemos[1] $f(t) = \alpha t + \beta$

	continuo	discreto
Desplazamiento:	$y(t) = x(t - t_0)$	$y[n] = x[n - n_0]$
Inversión:	$y(t) = x(-t)$	$y[n] = x[-n]$
Compresión/Expansión:	$y(t) = x(\alpha t)$	$y[n] = x[Kn]$

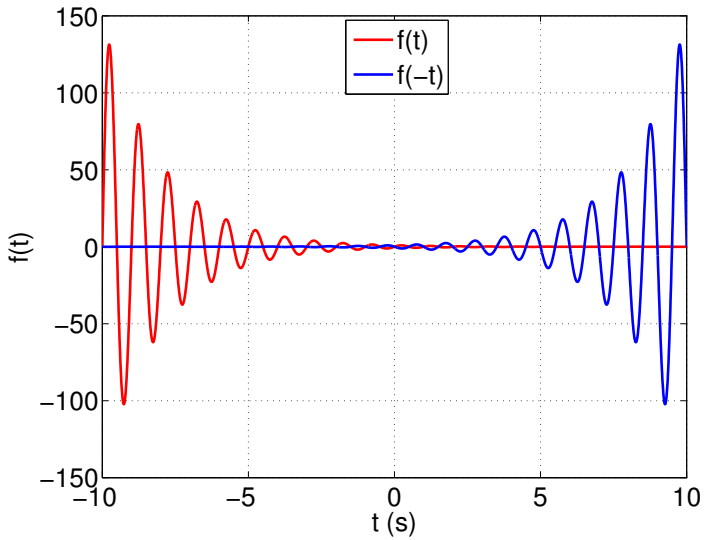
[1] Veremos otras transformaciones en el Tema 5

Operaciones sobre la variable independiente II

- Desplazamiento temporal:
  - Continuo: $x(t) \rightarrow y(t) = x(t - t_0)$
  - Discreto: $x[n] \rightarrow y[n] = x[n - N_0]$
- Inversión:
  - Continuo: $x(t) \rightarrow y(t) = x(-t)$
  - Discreto: $x[n] \rightarrow y[n] = x[-n]$



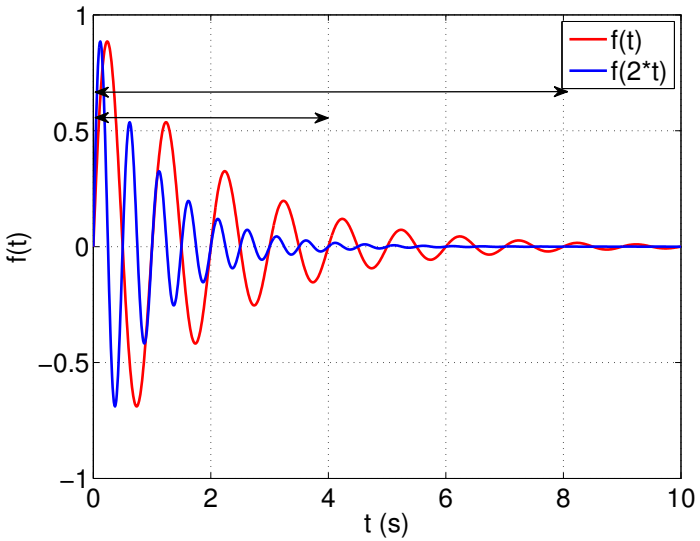
Desplazamiento



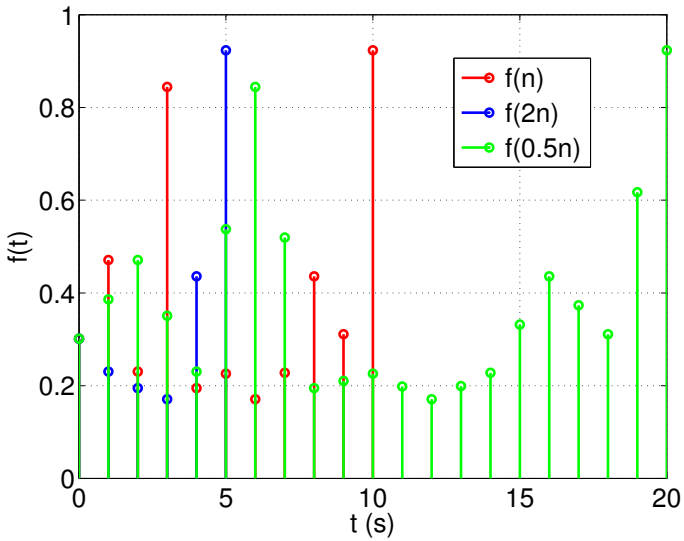
Inversión

Operaciones sobre la variable independiente III

- Compresión/expansión temporal:
  - Continuo (escalado): $x(t) \rightarrow y(t) = x(\alpha \cdot t), \alpha > 0$
    - ★ Compresión ($\alpha > 1$), Expansión ($\alpha < 1$)
  - Discreto:
    - ★ Diezmado: $x[n] \rightarrow y[n] = x[N \cdot n], N \in \mathbb{Z}^+$
    - ★ Interpolación: $x[n] \rightarrow y[n] = x[\frac{n}{N}], N \in \mathbb{Z}^+$
      no existe muestra para $\frac{n}{N}$ no entero, necesario generar



Escalado



Diezmado & Interpolación

Operaciones básicas sobre la señal

- Generales:
  - Suma/Resta/Multiplicación/División:
    $x_1(\cdot) \pm x_2(\cdot), \quad x_1(\cdot) \cdot x_2(\cdot), \quad x_1(\cdot) \div x_2(\cdot)$
- Continuas:
  - Derivación: $y(t) = \frac{dx(t)}{dt}$
  - Integración: $y(t) = \int_{\tau=-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$
- Discretas:
  - Diferencia: $y[n] = x[n] - x[n-1]$
  - Acumulación: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$

Convolución

- Convolución de dos señales:
  - Señales continuas: $(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$
  - Señales discretas: $(x * y)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k]$
    - ★ Invertir: $y(-\tau), y[-k]$.
    - ★ Desplazar: $y(t-\tau), y[n-k]$.
    - ★ Multiplicar: $x(\tau)y(t-\tau), x[k]y(n-k)$.
    - ★ Sumar: $\int, \sum$.
- Propiedades:
  - Conmutativa: $(x * y)(\cdot) = (y * x)(\cdot)$
  - Asociativa: $(x * y * z)(\cdot) = [(x * y) * z](\cdot) = [x * (y * z)](\cdot)$
  - Distributiva: $((x + y) * z)(\cdot) = (x * z)(\cdot) + (y * z)(\cdot)$
  - Respecto al impulso y al escalón (más adelante)

Fourier (Cuadro resumen)

	Continua	Discreta
Periódica	Series de Fourier Continuas (CFS) $c[k] = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c[k]e^{jk\omega_0 t}$	Series de Fourier Discretas (DFS) $c[k] = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$ $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$
Aperiódica	Trasnformada de Fourier de Tiempo Continuo (CTFT) $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$ $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$	Trasnformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT) $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ $x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$

- Transformada de Fourier Discreta (DFT):
  - $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
  - $x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$

Desarrollo en serie de Fourier: Señales periódicas

- Señales continuas: $x(t) = x(t+T)$, $\omega_0 = 2\pi/T$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{T}\int_T x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x(t)$ es real):
    - Síntesis: $x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k cos(k\omega_0 t) + b_k sin(k\omega_0 t))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)cos(k\omega_0 t)dt$, $b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)sin(k\omega_0 t)dt$
- Señales discretas: $x[n] = x[n+N]$, $\omega_0 = 2\pi/N$
  - Desarrollo en exponenciales complejas:
    - Síntesis: $x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j\omega_0 kn}$
    - Análisis: $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\omega_0 kn}$, $c_k = c_{k+N}$
  - Desarrollo en senos y cosenos ($x[t]$ es real):
    - $L = \frac{N}{2}$ o $L = \frac{N-1}{2}$
    - $LIM = L-1$ o $K = L$
    - Síntesis: $x(n) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{LIM}(a_k cos(k\omega_0 kt) + b_k sin(\omega_0 kt))$
    - Análisis: $a_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)cos(\omega kn)$, $b_k = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)sin(\omega kn)$

Transformadas

- Serie vs. Transformada
  - Si una señal es periódica
    - ★ Representación mediante exp. armónicas: $\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t}$.
    - ★ Combinación lineal: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \phi_k(t)$.
  - Si una señal es aperiódica:
    - ★ El sumatorio pasa a ser una integral: $\int_{\omega=-\infty}^{\infty} X(\omega)\phi(\omega)d\omega$.
- Transformada de Fourier, Laplace y Z:
  - Señales continuas $x(t)$:
    - ★ Transformada de Fourier: $X(j\omega_c) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega_c t}dt$
    - ★ Transformada de Laplace: $X(s) = \int_{0}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$
    - ★ $s = \sigma \pm j\omega$
  - Señales discretas $x[n]$:
    - ★ T. de Fourier en tiempo discreto: $X(e^{j\omega_d}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega_d n}$
    - ★ Transformada Z: $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$
    - ★ $X(e^{j\omega_d})$ es periodica (se repite en frecuencias cada 2π)
    - ★ $z = e^{j\omega_d}$
    - ★ Si muestreamos periodicamente: $t = nT$, $z = e^{sT}$

Transformadas

- Comparación entre transformadas y sus usos:
  - Transformada de Laplace y Z permiten:
    - ★ Resolver ecuaciones diferenciales (en diferencias)
    - ★ Obtener la función de transferencia de sistemas LTI y su respuesta temporal a través de la transformada inversa del producto de la función de transferencia y la transformada de la entrada.
    - ★ Ver la respuesta a las condiciones iniciales.
  - Fourier (CTFT y DTFT) permite:
    - ★ Estudiar el comportamiento en frecuencia de las señales y de los sistemas.
    - ★ Obtener la repuesta permanente de sistemas LTI estables como la transformada inversa del producto de la transformada de Fourier del sistema con la transformada de la entrada.

Conceptos importantes

- Operaciones sobre la variable independiente
  - Desplazamiento
  - Inversión
  - Compresión/Expansión
- Operaciones básicas.
  - Generales (suma, resta, multiplicación, división)
  - Derivación / Diferencia
  - Integración / Acumulación
- Convolución
- Fourier